



Занятие 1. Основные понятия технологий искусственного интеллекта

Александр Валерьевич Бухановский



Мышление (thinking): Процесс анализа и синтеза субъектом понятий, суждений, представлений при взаимодействии с действительностью

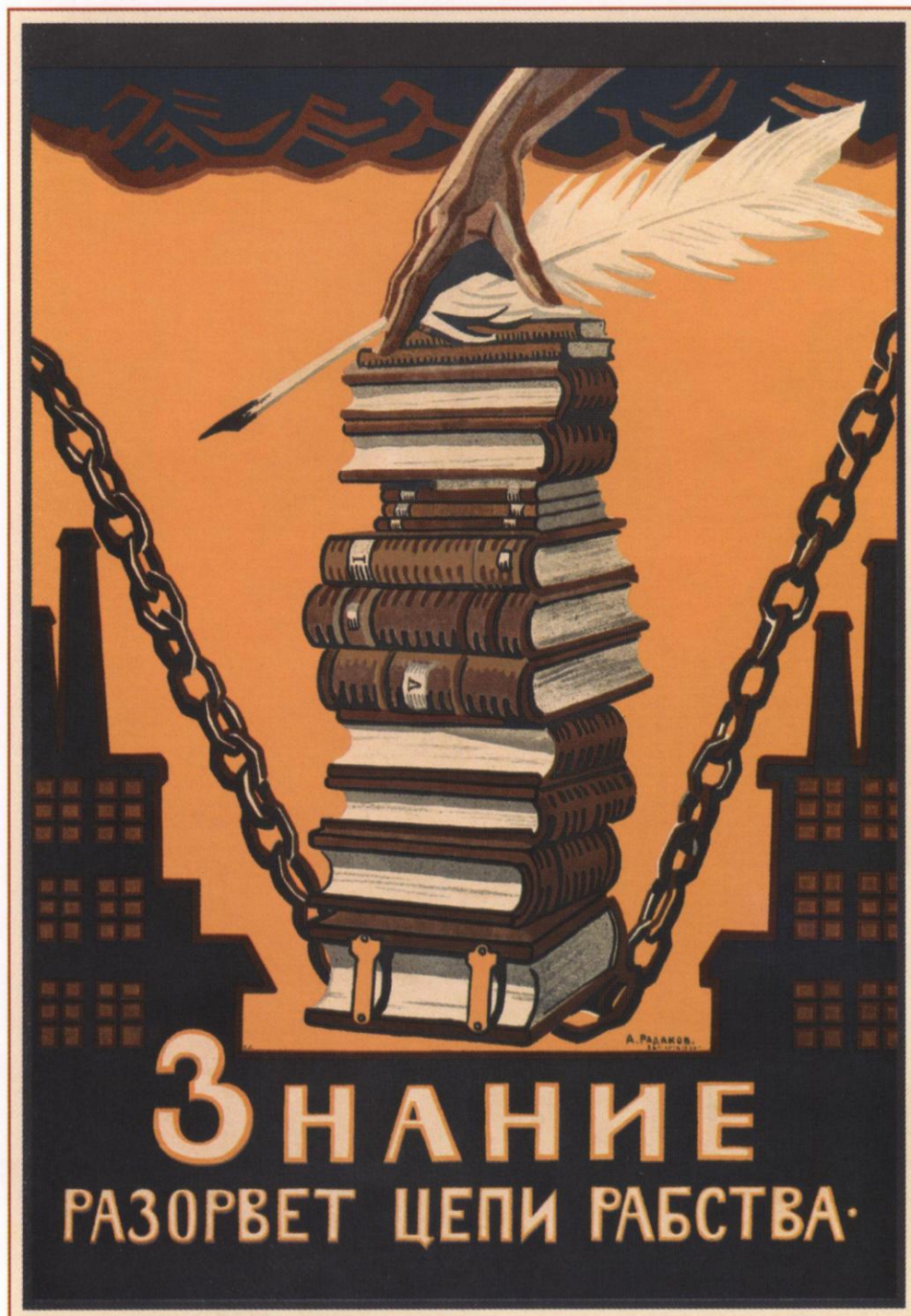
Интеллект (intelligence): Способность субъекта к отвлеченному (абстрактному) мышлению, позволяющая посредством рефлексии воспринимать и использовать имеющуюся информацию целенаправленным образом

Естественный интеллект (natural intelligence): Интеллект, носителем которого является биологический субъект

Интеллектуальная деятельность (intellectual activity): Деятельность биологического субъекта по целенаправленному использованию его интеллекта

ІІТМО

НА КАКИХ
ПРИНЦИПАХ СТРОЯТСЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИИ



- ❖ Моделирование человеческого мозга и принципов его работы
- ❖ Копирование когнитивных процессов, присущих человеческому сознанию, но работающих быстрее и не нуждающихся в отдыхе
- ❖ Ощутимая реальная способность машин или искусственных объектов выполнять действия, решать задачи, общаться, взаимодействовать и логически действовать, как все это делают люди
- ❖ Моделирование процессов человеческого интеллекта машинами, в частности компьютерными системами. Включают в себя: обучение, рассуждение, самокоррекцию
- ❖ Системы, которые могут, учитывая определенный набор человеческих целей, давать прогнозы, рекомендации и решения, влияющие на реальную или виртуальную среду»
- ❖ Комплекс технологий, предполагающих использование познавательных процессов для осуществления целенаправленной деятельности
- ❖ Любая система данных, программное обеспечение или аппаратное средство, обладающее способностью обрабатывать данные и информацию способом, напоминающим разумное поведение, с использованием методов машинного обучения или статистических методов для генерации контента, формирования прогнозов, рекомендаций или решений, способных оказывать влияние на реальную и виртуальную среду

Искусственный интеллект – ЭТО:

цифровое воспроизведение процессов **сознательной активности** человека и социума в целом

в части **творческой** обработки и рассуждений на основе нетривиально формализуемой информации

в условиях временных и ресурсных **ограничений неопределенности и неполноты** исходных данных,

создающее кибернетические объекты, способные самостоятельно **ставить цели и их достигать** с качеством не ниже среднего специалиста,

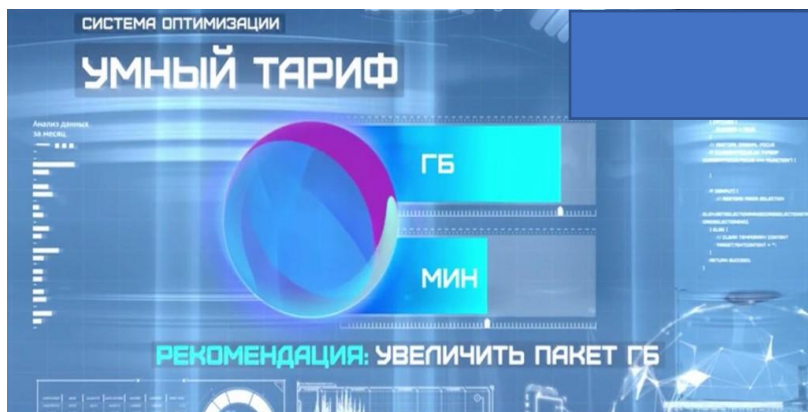
способное в перспективе **заменить** существующие виды деятельности и профессии

**Агрегация
различных
ситуативных
определений ИИ**

ИИ = «сознание» + «цели» + «неопределенность» + «творчество»

ИИ = «сознание» + «цели» + «неопределенность» + «творчество»

Системы на основе
формальной обработки
данных

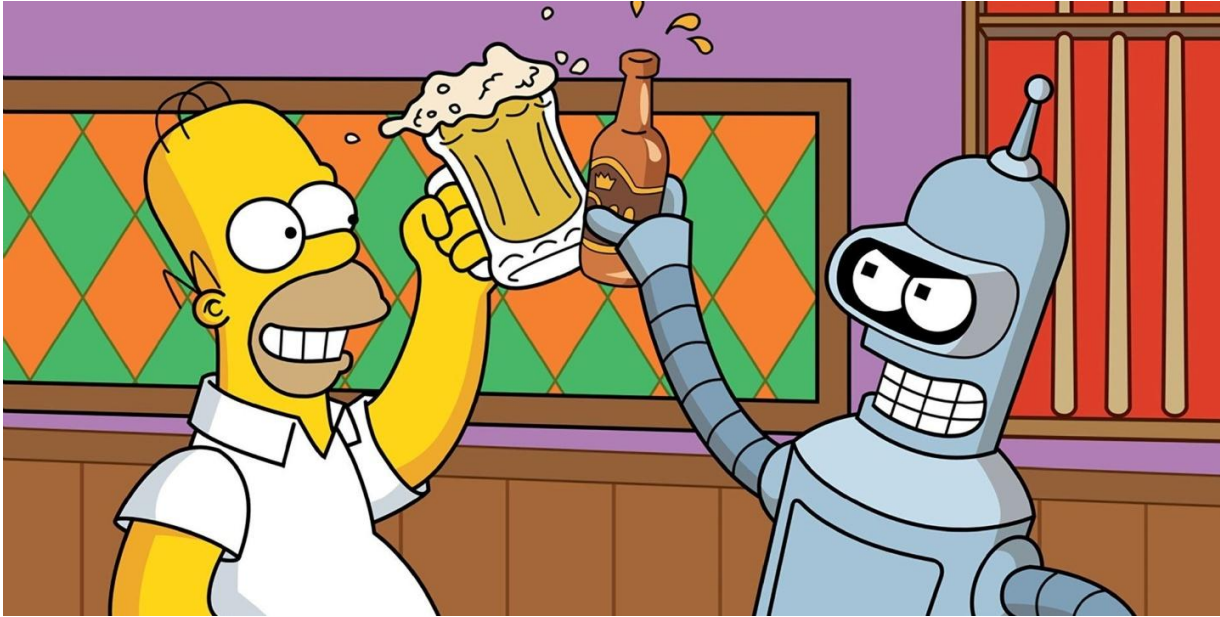


А ГДЕ ТВОРЧЕСТВО?

Системы на основе
математического
моделирования



ИИ работает с задачами, для которых **не придуманы** формальные алгоритмы решения!



ИИ – это когда компьютер начинает думать и действовать (читать, смотреть, писать, рисовать, говорить...) как человек 😊

- 1) Освобождение человека от рутинных действий (**нет сил**)
- 2) Поддержка принятия решений в экстремальных условиях (**нет времени**)
- 3) Устранение коммуникационных барьеров (**нет понимания**)
- 4) Автоматизация получения новых фундаментальных знаний (**нет... ума...**)

Ключевой эффект: увеличение валовой добавочной стоимости по отраслям на 0,3 – 2% в год за счет ИИ («деньги из воздуха» 😊)

Государство	Целеполагание
США	Удержание мирового лидерства через лидерство в области ИИ. Создать систему вооружений на основе имеющихся только в США технологий, которую ни одна страна в мире не сможет ни скопировать, ни применить.
Китай	Стать «научно-технической сверхдержавой», мировым центром инноваций в области ИИ (лидером во всех областях ИИ) с активной коммерческой индустрией ИИ и лидером в создании промышленных роботов.
Великобритания	Стать лидером в регулировании ИИ.
ЕС	Обеспечить свою устойчивость за счет развития ориентированного на человека, безопасного, инклюзивного и заслуживающего доверия ИИ в Европе.
Россия	Вхождение в группу мировых лидеров в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта и, как следствие, обеспечение технологической независимости и конкурентоспособности страны.

Важно: эти стратегии утверждались до 2022 года!

ЗАЧЕМ?

Национальная стратегия от 2019 (2024 года): Указ Президента РФ: О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации

КАК?

Дорожная карта развития высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» (2022-2030)



ЧТО?

Федеральный проект «Искусственный интеллект» (2021, 2025) (паспорт: [https://ac.gov.ru/uploads/ Projects/AI_otbor/Passport.pdf](https://ac.gov.ru/uploads/Projects/AI_otbor/Passport.pdf))

КАК ОЦЕНИВАТЬ?

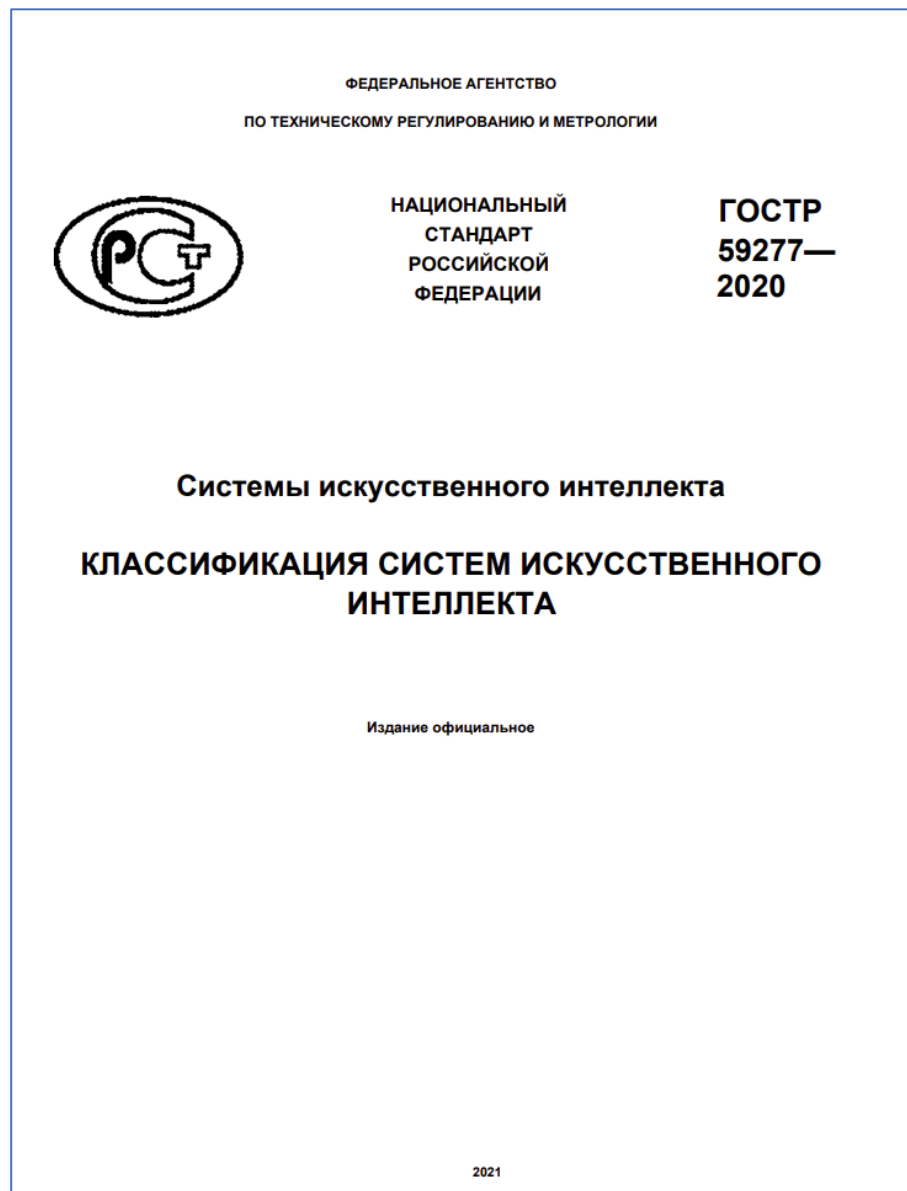
Росстандарт: технический комитет по стандартизации (ТК 164) "Искусственный интеллект" (функции по ГОСТ Р 1.1–2020)

Росстандарт:
технический комитет
по стандартизации
(ТК 164) "Искусственный
интеллект« (функции по
ГОСТ Р 1.1–2020)

Подкомитеты ТК164:

- ❖ ПК1: ИИ в
здравоохранении
- ❖ ПК2: Данные
- ❖ ПК3: ИИ на
транспорте

Стандартов: около 200+

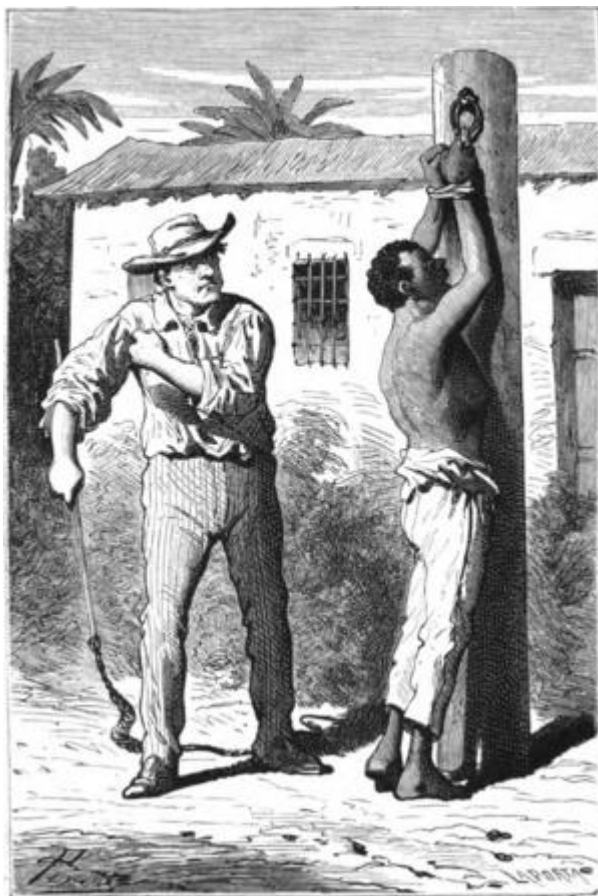


ПЗ.18: Искусственный интеллект (artificial intelligence): Комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма **и достижение инсайта**) и получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

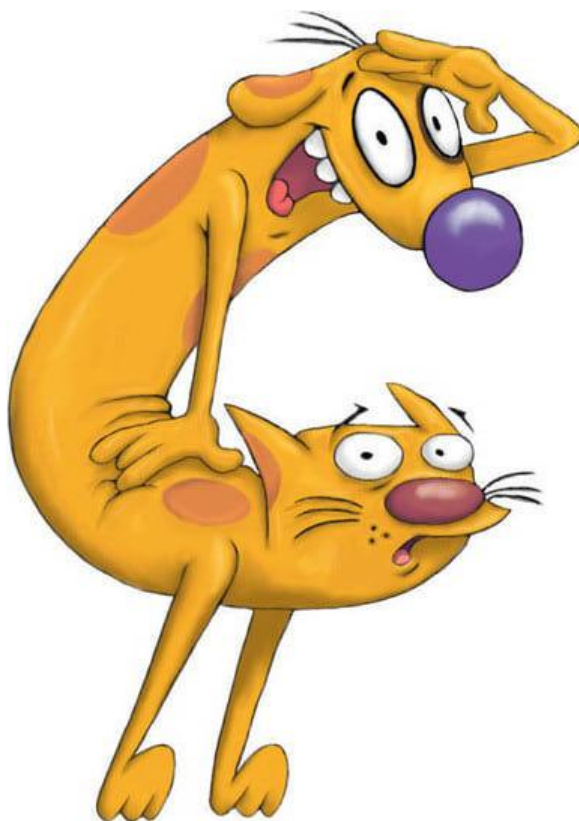


ИТМО

СИЛЬНЫЙ ИИ,
И КАК ЕГО МОЖНО
ДОСТИЧЬ



ИИ – это раб; если хозяину не нравится – его не слушают

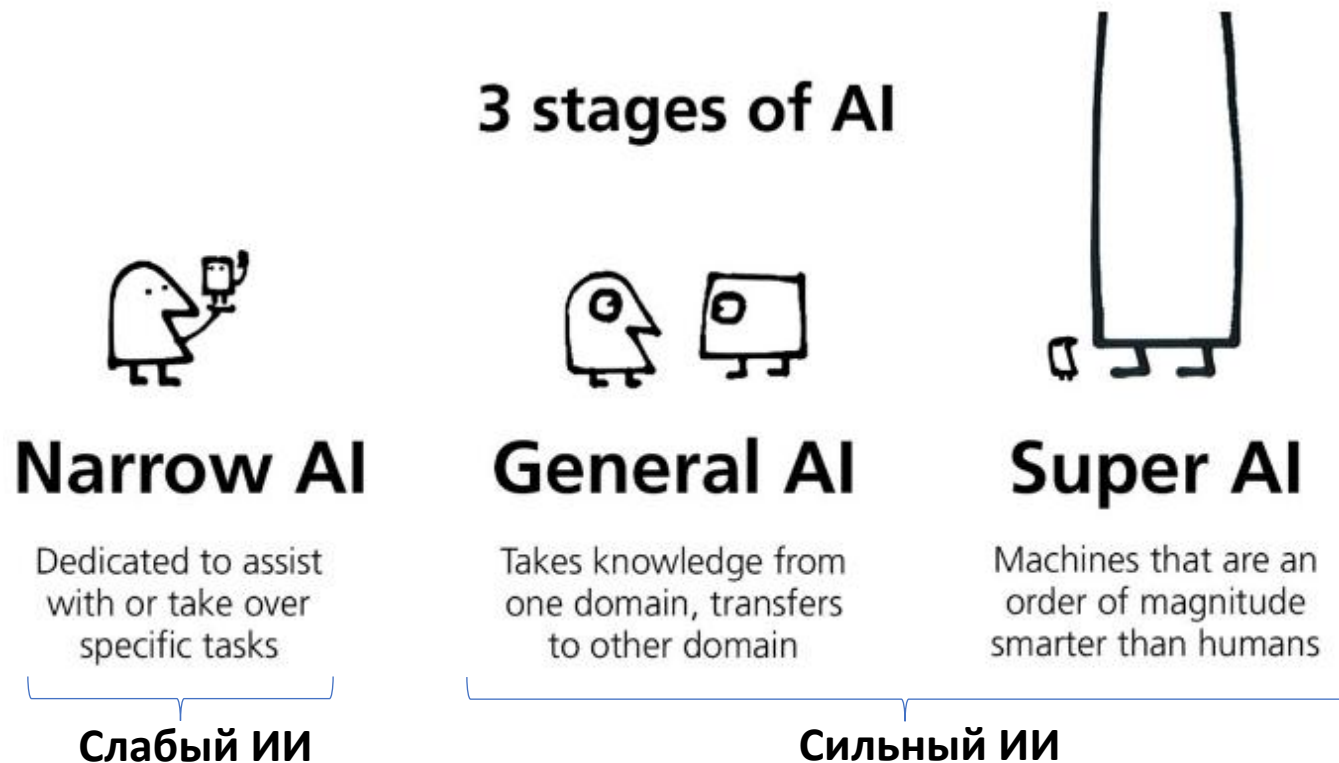


ИИ – это партнер; он обучается и работает вместе со своим хозяином «в четыре руки»



ИИ – это босс; все, что он пророчествует – априорная правда

А к кому отнесем себя мы?



Что мы ждем от сильного ИИ:

- ❖ **Мышление** - дедукция, индукция, ассоциация, и пр. для оперирования абстрактными объектами
- ❖ **Память** (кратковременная, долговременная) для усвоения опыта
- ❖ **Планирование** - тактическое и стратегическое (от целеполагания)
- ❖ **Обучение** - включает в себя имитацию действий другого объекта и обучение через проведение экспериментов



Сильный ИИ - тип ИИ, способный выполнять различные задачи, взаимодействовать с человеком и самостоятельно (без участия человека) адаптироваться к изменяющимся условиям

Критерий «слабости»:
ИИ «братьев меньших» ?



Формальные тесты «силы» ИИ:

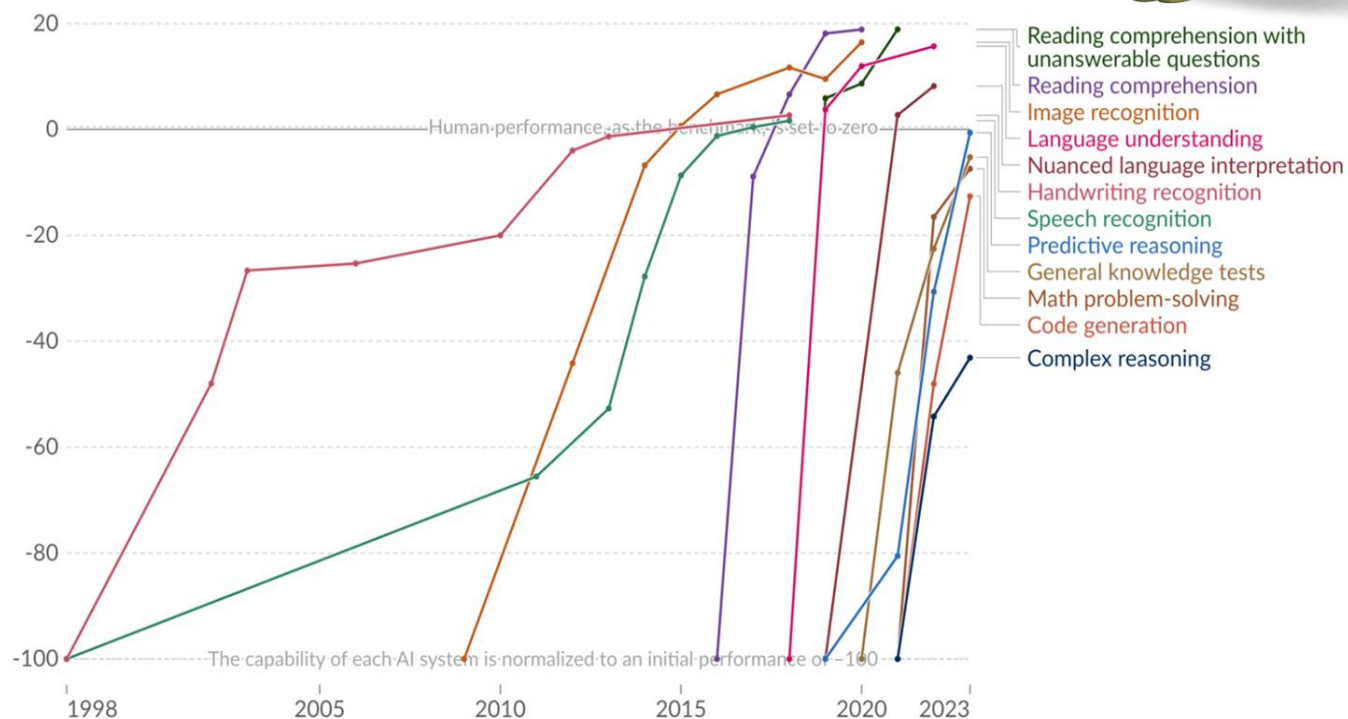
- ❖ The Turing Test
- ❖ The Robot College Student Test
- ❖ The Employment Test
- ❖ The Ikea test
- ❖ The Coffee Test
- ❖ The Modern Turing Test

Даже слабый ИИ может работать лучше, чем человек в своей области!



Test scores of AI systems on various capabilities relative to human performance

Within each domain, the initial performance of the AI is set to -100. Human performance is used as a baseline. When the AI's performance crosses the zero line, it scored more points than humans.



Data source: Kiela et al. (2023)

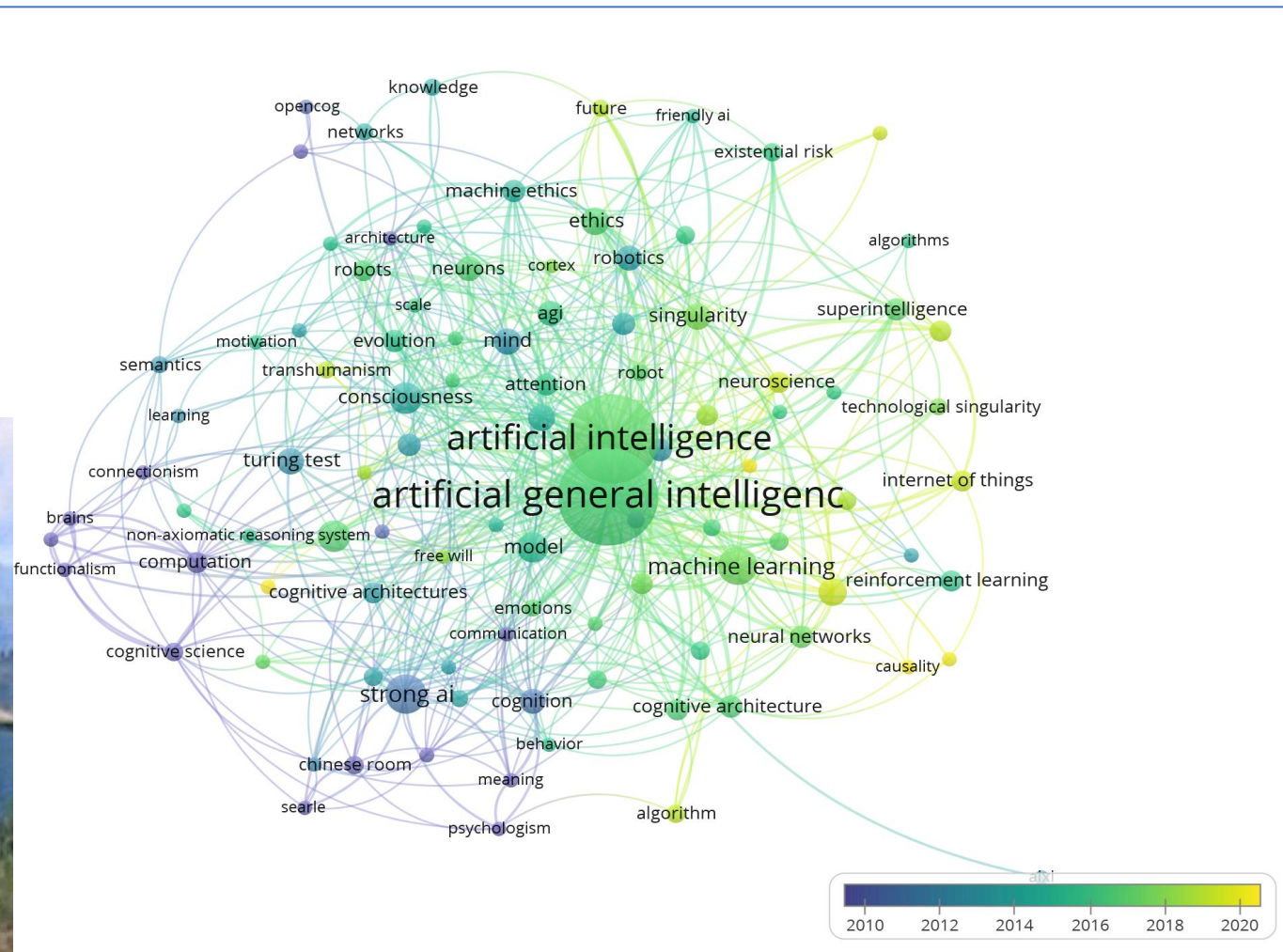
OurWorldInData.org/artificial-intelligence | CC BY

Note: For each capability, the first year always shows a baseline of -100, even if better performance was recorded later that year.

Математик – красота существования объекта

ИТшник – технологии реализации

Философ – объект для умозрительных исследований



До 2022 года – терминология исследования AGI слабо относится к математике и компьютерным наукам!



Понятный, естественный и
очень трудоемкий подход –
воспроизведение работы
головного мозга (дрозофила:
139,5 тыс. нейронов, 54,5 млн.
связей



Непонятный,
противоестественный, но
хорошо автоматизируемый
подход – большие
фундаментальные модели ИИ



“ **Большие фундаментальные модели** - модели искусственного интеллекта, являющиеся основой для создания и доработки различных видов программного обеспечения, обученные распознаванию определенных видов закономерностей, содержащие не менее 1 млрд. параметров и применяемые для выполнения большого количества различных задач

(Национальная стратегия развития ИИ в РФ, 2024)

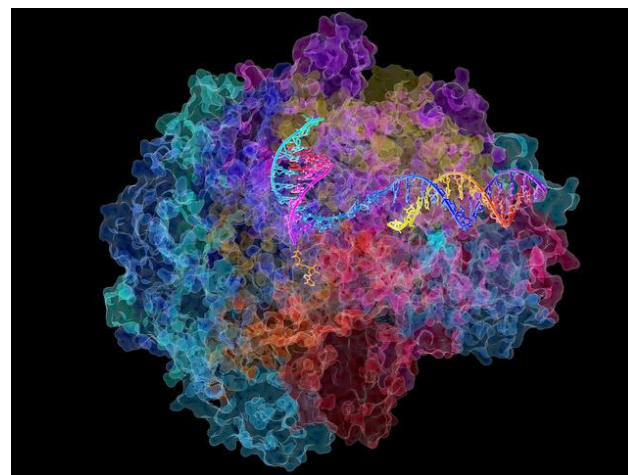
Фундаментальные модели
на основе изображений

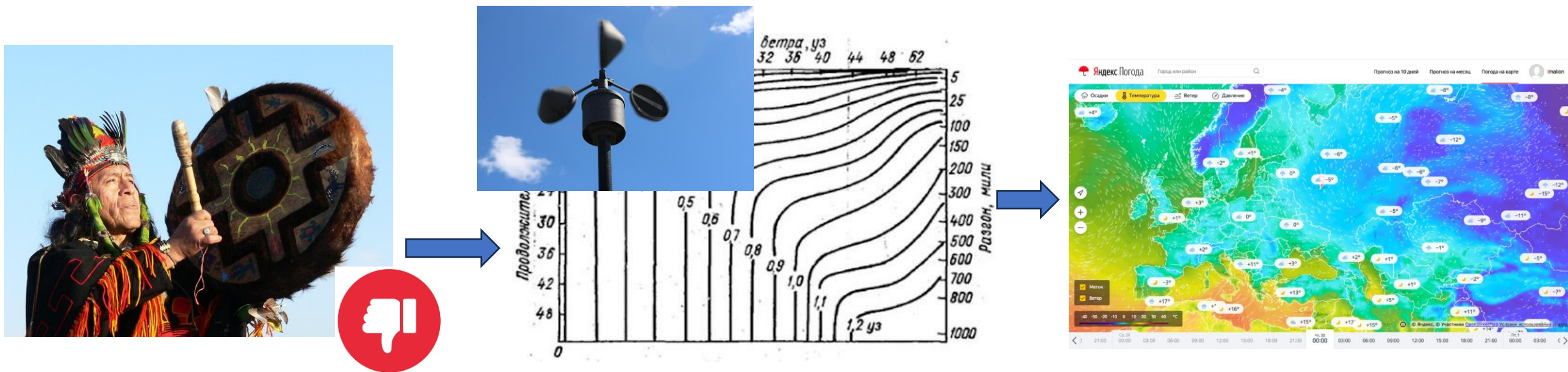


Фундаментальные модели на
основе кодирования языка



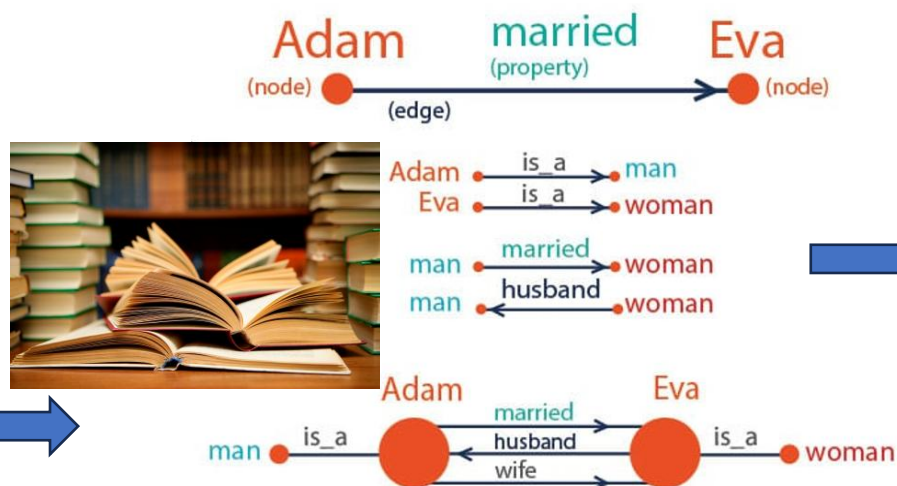
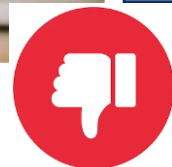
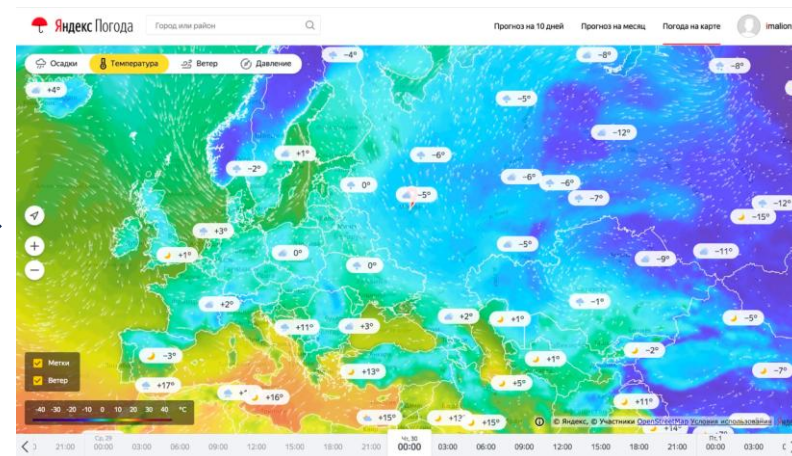
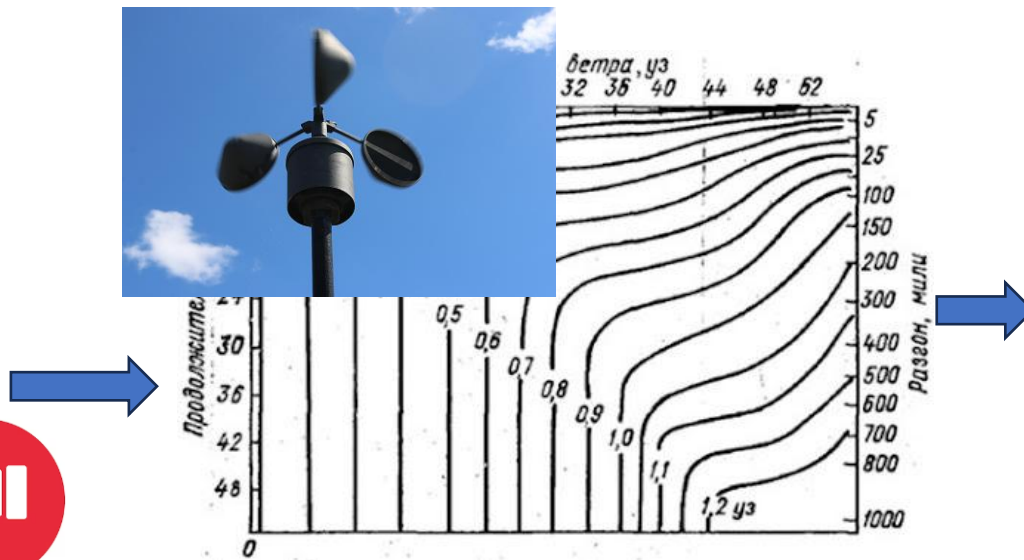
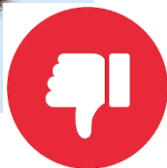
Фундаментальные модели
на иных принципах





Как это происходит в естественных науках: от наблюдений – к расчетным моделям *разных поколений* на основе физических принципов

А можно ли сделать расчетную модель мира «в голове шамана»? 😊



Модель реального мира на основе «книжной мудрости»

ІТМО

ПОДХОДЫ К
СОЗДАНИЮ
СИСТЕМ ИИ: НА
ЗНАНИЯХ И НА
ДАННЫХ



ЧТОБЫ СТРОИТЬ-НАДО ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ ЗНАТЬ-НАДО УЧИТЬСЯ

Искусственный интеллект это:



- ❖ Имитация когнитивной деятельности человека на основе данных
- ❖ Обязательное условие неопределенности и неполноты данных
- ❖ Отсутствие известного алгоритма решения задачи (опционально)
- ❖ Воспроизведение творчества (опционально)



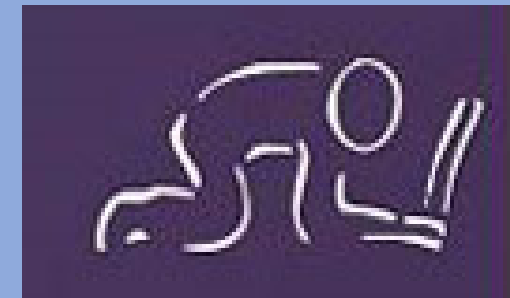
**Раньше всем «рулил»
символьный ИИ. А
современный ИИ основывается
на машинном обучении!**



Естественный подход:
моделирование
процессов в мозге
человека



**Неестественный
подход:** символьный
ИИ, основанный на
знаниях



**Противоестественный
подход:** ИИ на основе
извлечения знаний из
данных



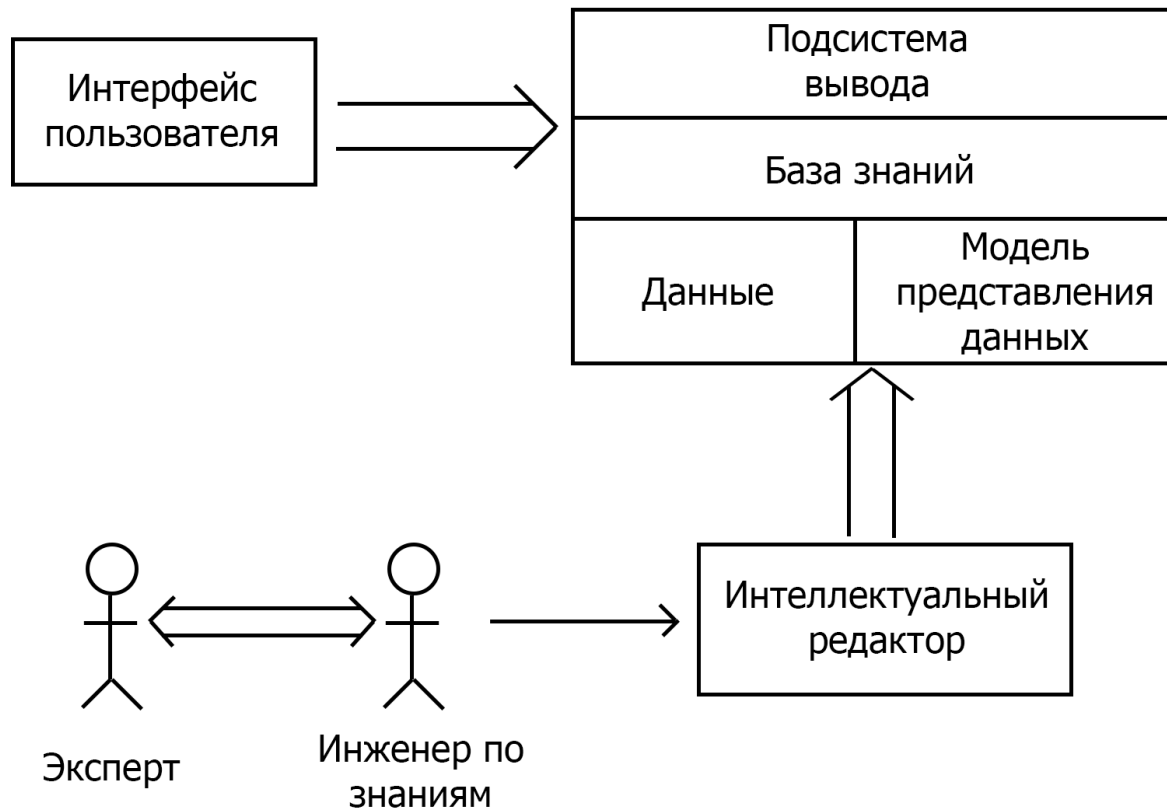


Знания – соотношения над данными, характеризующими сущности, построенные на основе накопленного опыта; на их основе можно делать выводы по наблюдаемым фактами

Некоторые задачи инженерии знаний

- Представление знаний (построение моделей)
- Приобретение знаний (от экспертов)
- Синтез новых знаний на основе существующих
- Агрегация знаний по разным источникам
- Усвоение **знаний из данных**

Вопрос с подколкой:
«а где ваша база знаний?»

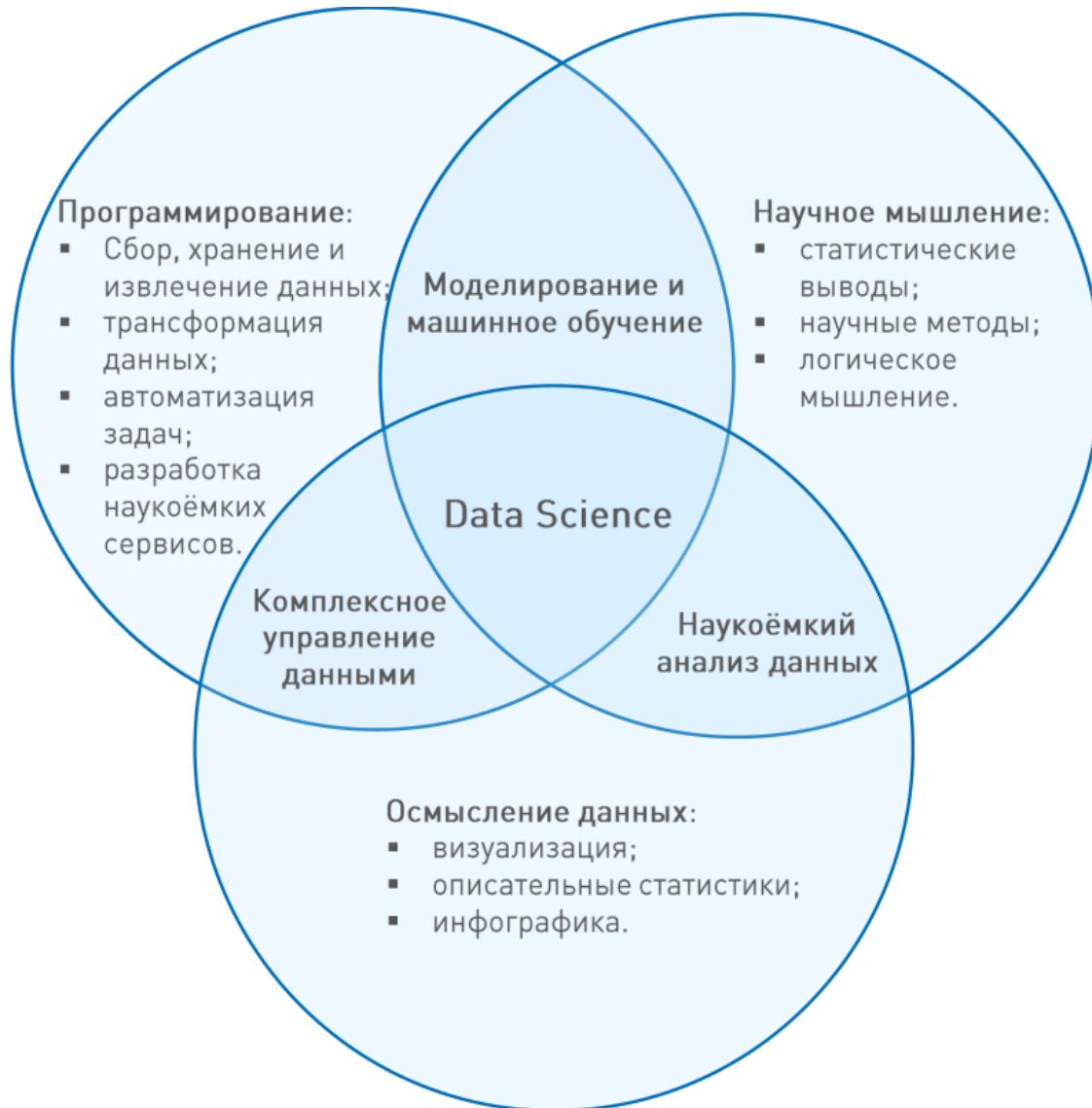


Механизм вывода – обобщенная процедура поиска решения задачи, которая на основе базы знаний строит цепочку *рассуждений* (логически связанных единиц знаний), приводящую к конкретному результату.

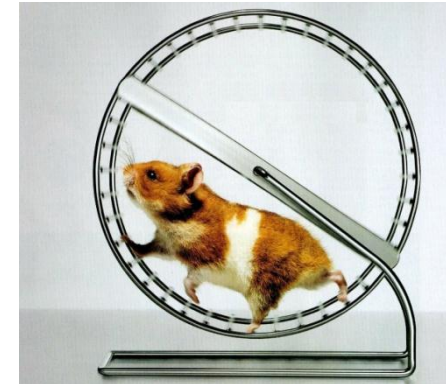
Примеры механизмов логического вывода

- На логических правилах
- На предикатах
- На прецедентах
- На вычислимых критериях

Если знания очень сложные, то механизм вывода может стать очень простым (примеры – задачи на основе бинарной классификации)



Наука / технология о получении новых знаний на основе данных



Рутинный DS:
 $N \gg P$



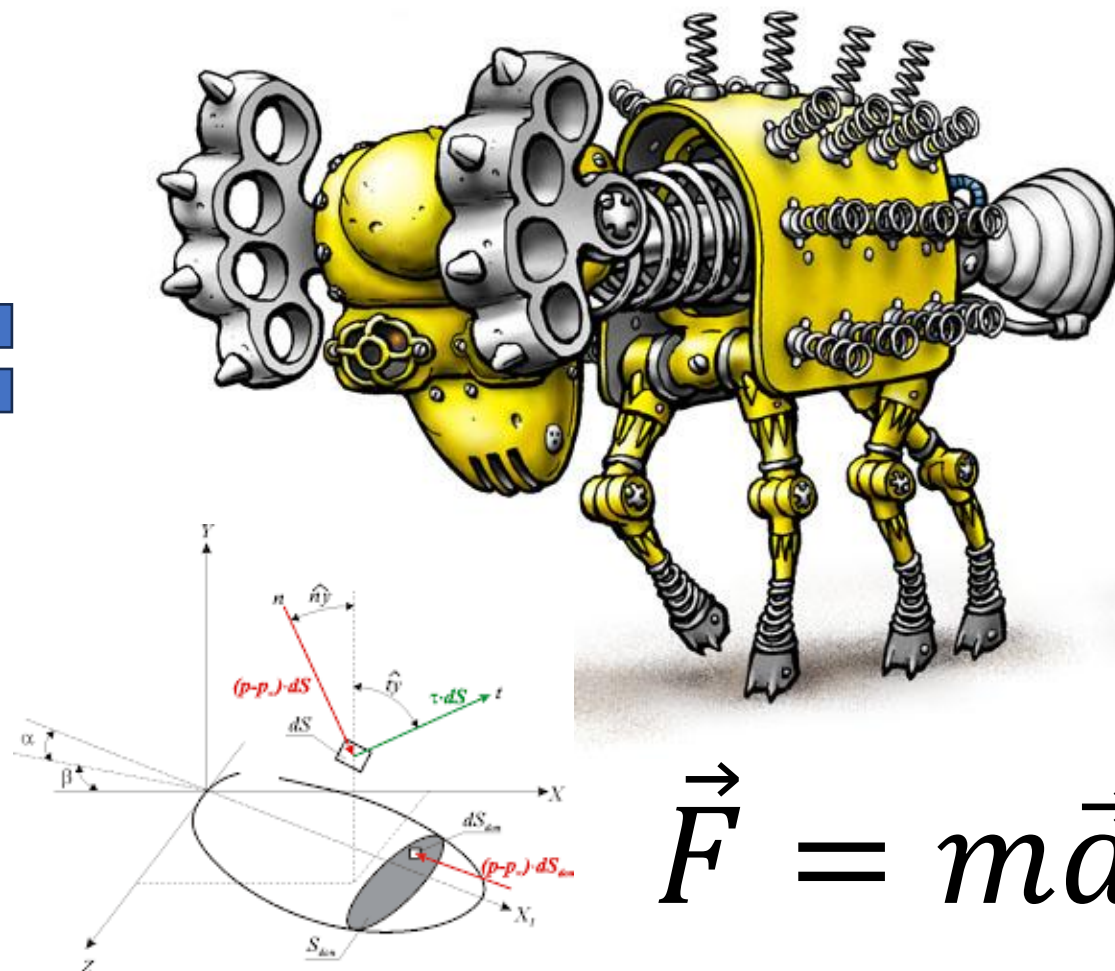
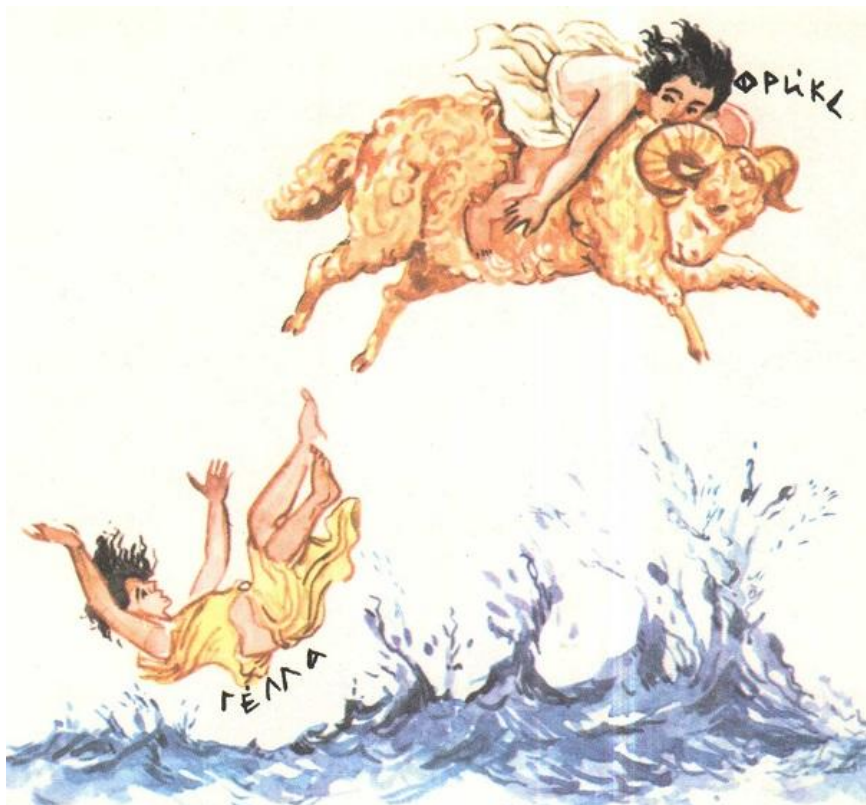
Креативный DS:
 $N \leq P$
(нужен ИИ!)



ИТМО

МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ, МОДЕЛИ
ИИ И ФЕНОМЕН
НЕЙРОСЕТЕЙ

Легко ли создать автономный БПЛА на основе фундаментальных законов природы?



Очень сложно и долго считать, работает только для идеальных ситуаций

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Модели на основе данных о отношении объекта и окружающей среды

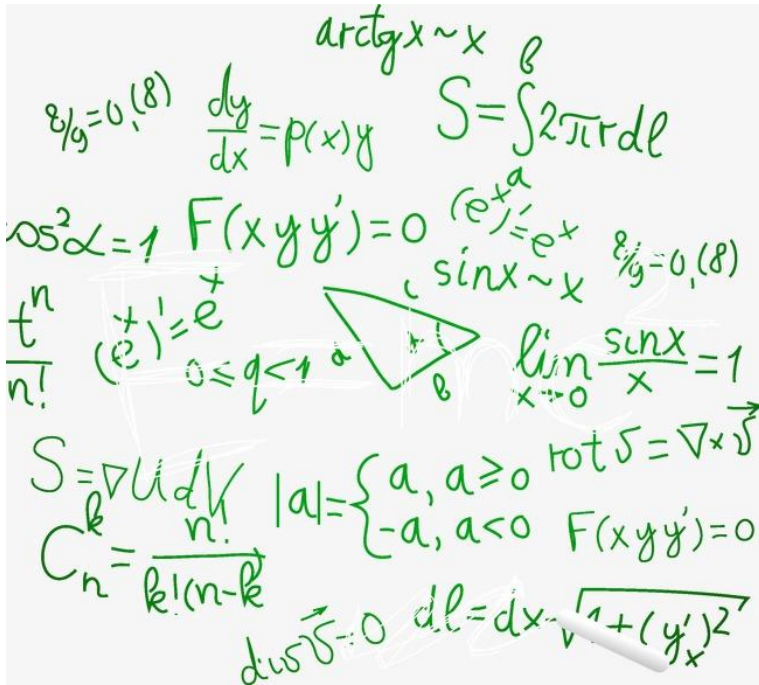


ВДВ НЕ НУЖНЫ УРАВНЕНИЯ
МЕХАНИКИ, ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ
РАВНОВЕСИЕ!



Модели имитируют реакцию человека на воздействия внешней среды: все понятно, быстро... но не ясно, как их описать языком математики

Теория вероятностей и математическая статистика



Теоретическая статистика
(функциональный анализ)



Прикладная статистика
(наука о частично видимом мире)

Проблема: нет формальной модели – нельзя применять методы!

«Творчество» через «механизацию»



Цель – имитация нетривиальных выводов, формируемых человеком при «ручном» анализе данных, на основе **модели ИИ**

Машинное обучение – наука о создании алгоритмов, способных **обучаться** решению задач в условиях неопределенности, исходя из заданной меры качества

Задачи машинного обучения:

- Снижение размерности данных (сделать так, чтобы проще было их интерпретировать)
- Установление взаимосвязей между данными (регрессия)
- Выявление неоднородностей (кластеризация/классификация)
- Шкалирование и ординация (сравнение несравнимого)

Модель как абстракция реального объекта, интерпретируемая математическими методами

- ❖ **Непрерывные математические модели:**
законы реального мира, метафоры и аллегории, порождающие задачи
- ❖ **Дискретные математические модели:**
интерпретация моделей систем и связей внутри них
- ❖ **Имитационные модели:** воспроизведение процессов реального мира без явного математического описания глобальных законов



Модель ИИ никогда не существует априори – она всегда строится на основе данных или знаний!



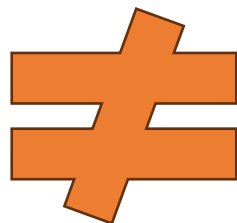
To make a Secondary World inside which the green sun will be credible, commanding Secondary Belief, will probably require labour and thought, and will certainly demand a special skill, a kind of elvish craft...

Формализованное описание **абстрактных** закономерностей реального мира, обеспечивающее:

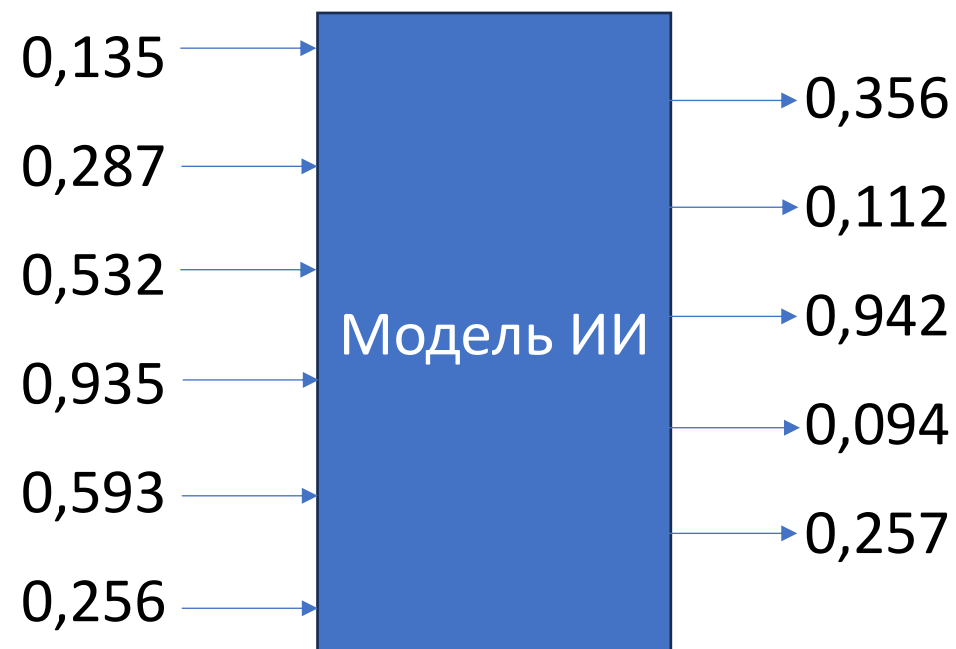
- 1) Связность объектов и процессов реального мира
- 2) Познаваемость реального мира
- 3) Логическую масштабируемость явлений реального мира
- 4) Измеримость (квантификацию) реального мира

Сакраментальная проблема: баланс между вычислимостью и реалистичностью

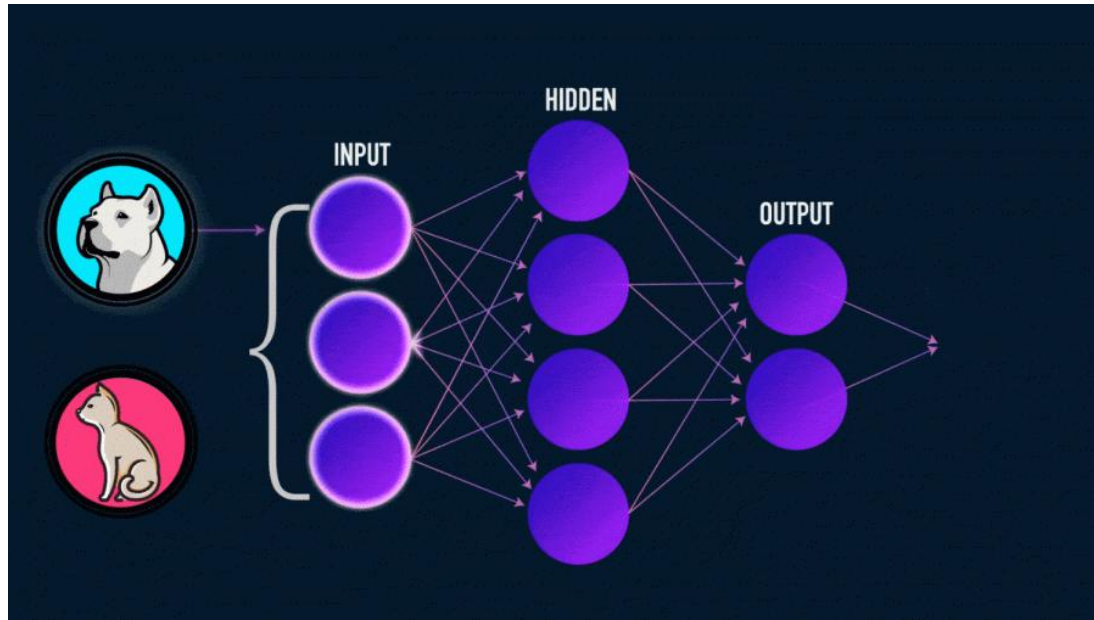
В женских журналах



На самом деле



Обучить модель ИИ – определить структуру и параметры модели на основе имеющихся данных так, чтобы она наилучшим образом воспроизводила закономерности, характерные для когнитивной деятельности человека



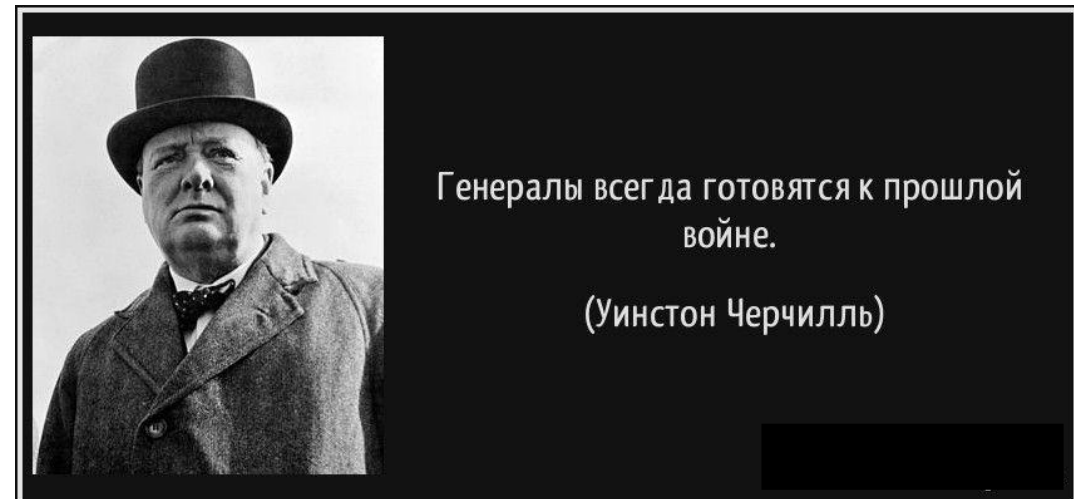
Универсальный аппроксиматор закономерностей на основе данных

- ❖ автоматизация выбора структуры
- ❖ контролируемая точность/сложность
- ❖ масштабируемость
- ❖ вложенность
- ❖ эффективная реализация на современных компьютерах

**Нейросеть всегда «глупа» - она знает ВСЕ -
только про те данные, на которых обучилась!**

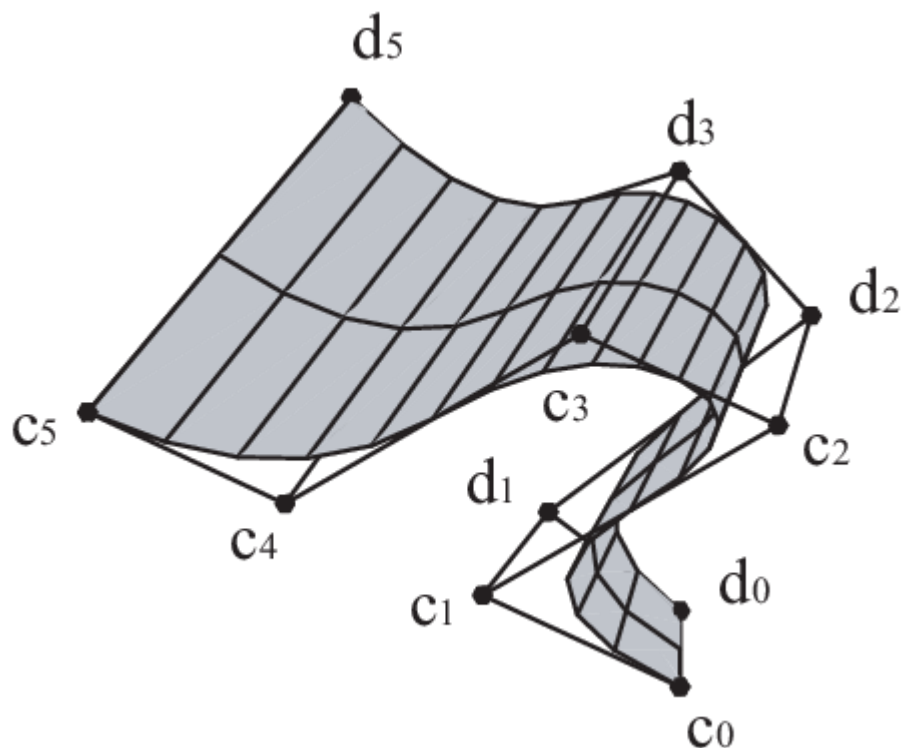


Эволюционное дообучение, обучение
переносом, использование гибридных
технологий



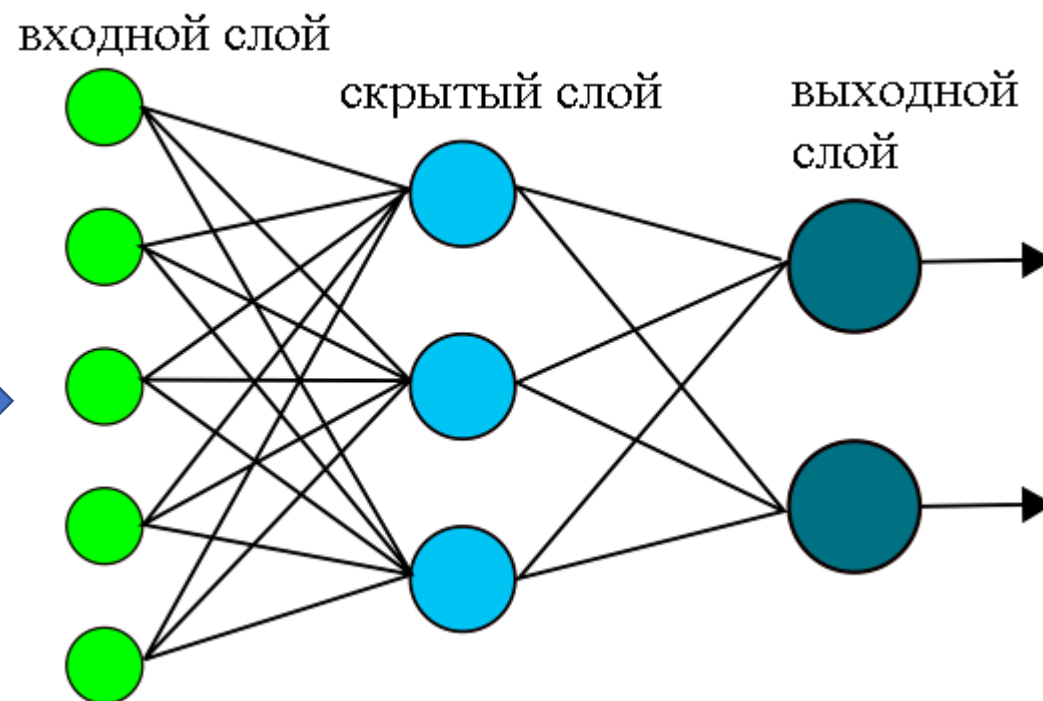
ИНС – это еще не ИИ, это – аппарат аппроксимации сложных многомерных данных!

Геометрическая логика - сплайны

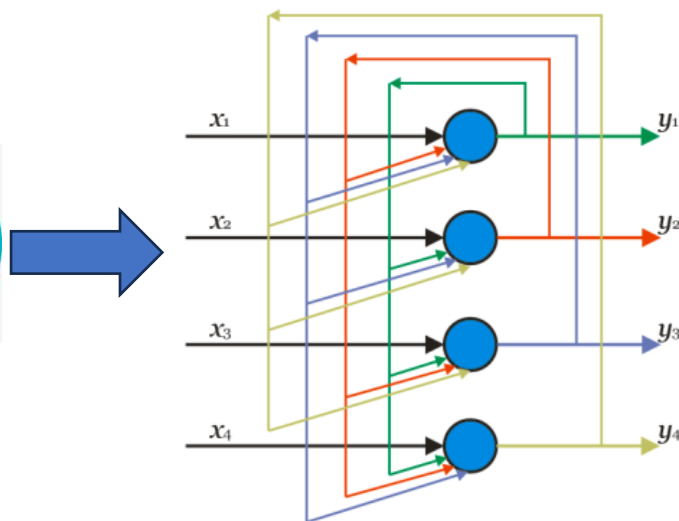


Прошло
30 лет

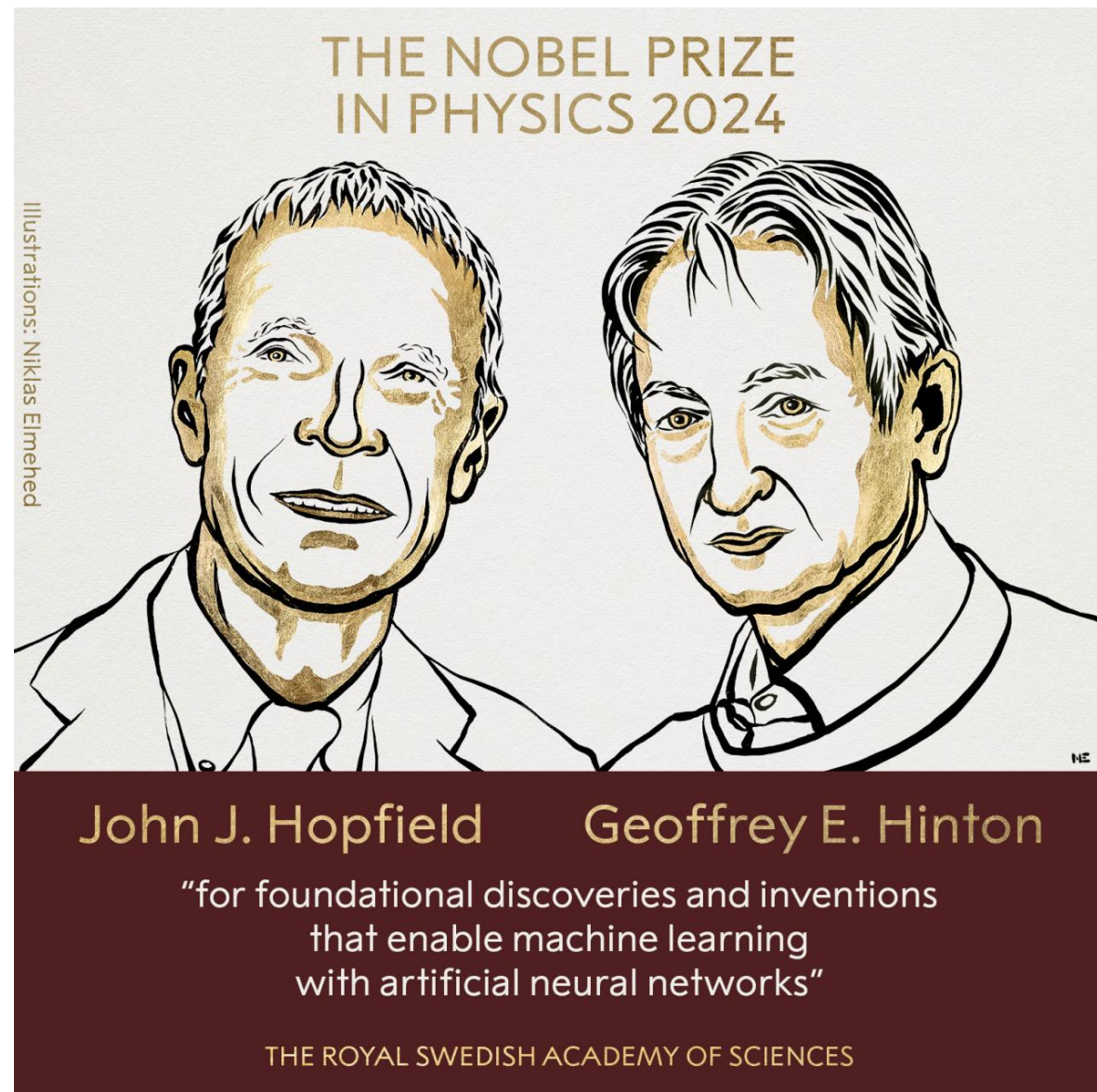
Логика complex systems - ИНС



Очень гибкая конструкция за счет композиции множества «легких» элементов



Нобелевка одной фразой: Эффективная обработка данных за счет **коллективного поведения** взаимосвязанных акторов информационного процесса





ІТМО

**ВЫВОДЫ
(МИНИМУМ ЗНАНИЙ
ИЗ ЭТОГО ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ЗАЧЕТА)**

- ❖ Разных определений ИИ много, потому что они – ситуативны, обусловлены разными задачами
- ❖ Конструктивное определение ИИ – только, чтобы отличить истинный ИИ от всего остального
- ❖ Бытовое определение ИИ – лучше формулировать через пользу от него (4 «нет»)
- ❖ Регуляторное определение ИИ – отражает текущую политику государства в части применения ИИ. Используем определение Национальной стратегии ИИ или ГОСТ
- ❖ Есть сильный и слабый ИИ. Все понимают, что такое сильный ИИ (есть определение), но не всегда могут это измерить. Для того, чтобы достичь свойств сильного ИИ, нужно опираться на большие фундаментальные модели
- ❖ Строить большие фундаментальные модели ИИ можно разными путями: на моделировании мозга, на знаниях (символьный ИИ), на данных
- ❖ Символьный ИИ требует работы со знаниями (соотношениями над данными) и реализуется в экспертных системах. Все они имеют две важных части – базу знаний и систему вывода на их основе. Но потенциал такого ИИ ограничен
- ❖ Современный ИИ – это ИИ на основе данных, который делается датасайнтистами с помощью машинного обучения
- ❖ Машинное обучение – это алгоритмы, которые сами могут конструировать и обучать модели на основе разнообразных данных (в отличие от классической математики или статистики)
- ❖ Машинное обучение работает с математическими моделями, которые всегда являются абстракциями реальных систем. И строить их надо осознанно, чтоб потом такие системы можно было исследовать не экспериментом, а численным моделированием
- ❖ Способов представления моделей ИИ может быть много. Но сейчас все любят нейросети
- ❖ Нейросети – это не то, как устроен мозг. Это просто очень хороший аппроксиматор – удобная функция для приближения зависимостей между многими входами и многими выходами.